数据库原理

Database Principle

陶宏才，李晓航

西南交通大学

计算机与人工智能学院

第六章 数据库完整性

学习目的和要求

- 数据库完整性概况
- 数据库完整性约束的类型
- 完整性约束的定义
- 完整性约束的验证与实施
- SQL-92标准和产品对完整性的支持



6.1 数据库完整性概况

数据库完整性来由：现实系统中的各种约束(数据语义)——转化为数据库完整性

完整性用途：用于防止不合语义的数据注入数据库——语义完整性。由现实系统决定，不是凭空臆造。

完整性在DBMS中的体现形式：

ICs(Integrity Constraints)

完整性的实现：

- ✓ 定义
- ✓ 验证



6.2 完整性约束类型

分类：静态约束与动态约束。

一. 静态完整性约束（状态约束）

三小类：固有约束、隐式约束和显式约束。

固有约束： 数据模型的固有约束。

- ✓关系模型：关系的属性不可分，即原子性。
- ✓层次模型：一树一个根；子节点只有一个父节点。

隐式约束： 隐含于数据模型中的完整性约束。关系模型的隐式约束有：域完整性、实体完整性和参照完整性。

显式约束： 无法用隐式约束来描述的状态约束，特别是与具体应用有关的约束。这就需要第三种静态约束来完成，此即显式约束。

二. 动态完整性约束（变迁约束）

概念：数据库从一个状态向另一状态变化的过程约束。

强调：对变化过程进行约束。



6.3 完整性约束的定义

一. 静态约束

固有约束：勿需定义。

隐式约束：由开发人员或DBA利用DDL语言定义。

显式约束：有三种可选的定义方法，即：

- ✓过程化定义；
- ✓断言；
- ✓触发器。

1. 过程化定义

方法：由程序员编写成一个过程函数加入到应用程序中。

2. 断言定义

断言概念： 指的是数据库状态应满足的逻辑条件。

方法： 将定义与验证(完整性控制系统ICS)分开。定义用断言定义语言ASL。

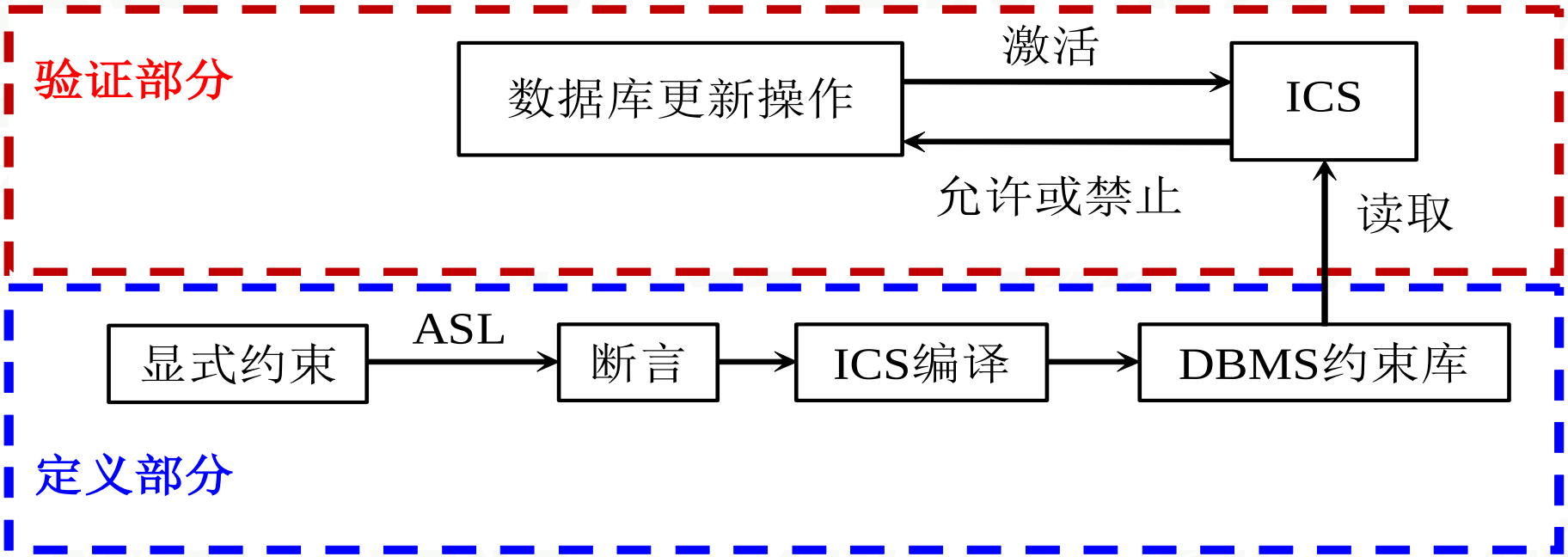


图 显式约束的断言定义与验证

3. 触发器

概念：由操作（Insert/Update/Delete）触发，执行触发器中规定的相应动作。

触发器的主要用途：维护表间数据完整性。

触发器的其他用途：监视数据库状态、向用户发送消息、报警等。

二. 动态约束

定义方法：有二种可选的定义方法，即：

- ✓过程化定义；
- ✓触发器。

6.4 完整性约束的验证与实施

问题：约束定义后，只是由DBMS存放到约束库中。何时起作用?

固有约束的验证：设计时满足即可，勿需再验证。

隐式约束：当数据更新时，由DBMS按相应约束条件自动完成。

显式约束：

① 过程方式的定义约束仍需编写验证过程；

② 断言方式定义的约束由DBMS的ICS负责验证；

③ 触发器方式定义的约束由DBMS负责完成。

动态约束：

① 过程方式的定义约束仍需编写验证过程；

② 触发器方式定义的约束由DBMS负责完成。

6.6 SQL-92和产品对完整性的支持

数据库完整性约束		定义方式		SQL-92推荐情况	SYBASE和MS SQL SERVER支持情况
静态约束	固有约束	勿需定义设计时满足即可		属性原子性	属性原子性
	隐式约束	数据库定义子语言DDL	表本身的完整性约束	域限制、主键限制、唯一限制和检查限制	缺省、规则、主键限制、唯一限制、检查限制
			表间的约束	外键限制、断言	外键限制、触发器
	显式约束	过程化定义		推荐	存储过程、函数
		断言		推荐	不支持
		触发器		无	支持
动态约束		过程化定义		推荐	存储过程、函数
		触发器		无	支持

The End

2025/5/29